TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2025-2026
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6) \middle| \begin{matrix} x_4 - 4x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 3x_5 - 5x_4 - 3x_2 - 2x_1 = 0 \\ 8x_3 - 3x_2 - 2x_5 + 7x_6 - x_1 = 0 \end{matrix} \right\}$

Hãy tìm một cơ sở cho W và xác định số chiều tương ứng của W.

Câu 2. *(4,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1;2;2), \alpha_2 = (-2;2;-1), \alpha_3 = (2;1;-2)\}$ và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-3;4;6), \beta_2 = (0;1;1), \beta_3 = (-2;3;4)\}$.

a/ Chứng tI rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Hãy trực chuẩn hóa a (theo tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$). Sau đó tìm tọa độ của véc tơ $u = (6;-7;1) \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở trực chuẩn vừa tìm được.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1;0;0), e_2 = (0;1;0), e_3 = (0;0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$P = P_{\beta_0 \to a}$ ì $Q = P_{\beta_0 \to \beta}$ ì và $S = P_{a \to \beta}$.

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyênì $m \geq 0$.

Câu 4. *(1,5 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$,

và $\beta_0 = \{e_1 = (1;0;0), e_2 = (0;1;0), e_3 = (0;0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X) \equiv f(X,X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc này.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2025-2026
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W=\left\{(x_1;x_2;x_3;x_4;x_5;x_6)\middle|\begin{matrix}6x_{55}-x_6+2x_2+x_1-3x_3=0\\8x_3-7x_5+2x_6+x_4-3x_1-5x_2=0\\5x_3-3x_2+4x_6-5x_5-x_1-2x_4=0\end{matrix}\right\}$

Hãy tìm một cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a=\{\alpha_1=(1;1;0),\alpha_2=(1;2;1),\alpha_3=(1;3;1)\}$ và

tập hợp $\beta=\{\beta_1=(1;0;0),\beta_2=(2;1;0),\beta_3=(3;4;-1)\}$.

a/ Chứng tI rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha=(-2;-12;-7)\in\mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.

c/ Gọi $\beta_0=\{e_1=(1;0;0),e_2=(0;1;0),e_3=(0;0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$P=P_{\beta_0\to a}$ ì $Q=P_{\beta_0\to\beta}$ ì và $S=P_{a\to\beta}$.

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A=\begin{pmatrix}5&-2\\4&-4\end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyênì $m\geq 0$.

Câu 4. *(1,0 điểm)*

Trên không gian Euclide $Eu=(\mathbb{R}^3,<\ |\ >)$, với

$$<\alpha\,|\,\beta>=\left\langle\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\middle|\middle|\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\right\rangle=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S=\{u_1=(2;3;6),u_2=(5;-3;8),u_3=(8;5;3)\}$.

Câu 5. *(2,0 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$,

và $\beta_0=\{e_1=(1;0;0),e_2=(0;1;0),e_3=(0;0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X\in\mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, và $f(X)\equiv f(X,X)=2x_1^2-8x_1x_2+16x_2x_3-24x_1x_3-7x_2^2$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc này.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH